

AI医生系统设计概述 - 基于DR.KNOWS论文

一句话总结：系统设计基于DR.KNOWS论文的核心方法，并扩展为完整的AI医生能力。

一、DR.KNOWS论文的核心方法（3分钟理解）

核心思想

"路径是核心产物，诊断文本是最后的表达层"

DR.KNOWS不是让LLM自由生成诊断，而是先找到医学推理路径，再用路径约束LLM生成诊断。

核心流程（论文方法）

患者描述症状
↓
【步骤1】医学概念识别 → 提取"胸痛"、"出汗"等概念
↓
【步骤2】知识图谱检索 → 从Neo4j中找推理路径
例：胸痛 → 心血管疾病 → 心绞痛
↓
【步骤3】路径评分排序 → 用SGIN+注意力机制评分，选出Top-10路径
↓
【步骤4】路径注入LLM → 把路径作为上下文给LLM
↓
【步骤5】LLM生成诊断 → 在路径约束下生成诊断，减少幻觉
↓
诊断结果 + 推理路径（可解释）

关键技术点

- 知识图谱路径检索**：Neo4j图遍历，找症状→疾病的推理路径
- 路径评分**：SGIN生成节点嵌入 + 注意力机制计算相似度
- 路径注入**：将排序后的路径作为上下文注入prompt
- 受控生成**：LLM在路径约束下生成，避免自由联想

二、系统设计如何基于论文扩展（核心对应关系）

2.1 论文方法 → 系统设计的直接对应

DR.KNOWS论文	系统设计（脑区）	技术实现
医学概念识别	脑区A：病例理解与结构化	QuickUMLS / 中文医学NER
知识图谱路径检索	脑区C：鉴别诊断引擎（知识图谱引擎）	Neo4j图遍历 + Cypher查询
路径评分排序	脑区C：鉴别诊断引擎	SGIN + 注意力机制
路径注入LLM	脑区C：鉴别诊断引擎（大模型引擎）	路径格式化 + Prompt注入

DR.KNOWS论文	系统设计（脑区）	技术实现
诊断预测生成	脑区C：鉴别诊断引擎（多引擎融合）	LLM + 多引擎加权融合

核心要点：系统**完全采用**DR.KNOWS的路径检索+路径注入方法作为核心推理引擎。

2.2 系统设计的扩展（论文没有的部分）

DR.KNOWS论文只解决"是什么病"的问题，系统扩展为**完整的AI医生能力**：

扩展1：主动问诊能力（脑区B）

- **论文：**被动接收病历文本
- **系统：**主动询问关键信息，智能追问
- **价值：**像真人医生一样主动收集信息

扩展2：多引擎融合（脑区C）

- **论文：**只用知识图谱+LLM
- **系统：**规则引擎 + 知识图谱 + 统计模型 + 大模型 + 鉴别诊断
- **价值：**提高准确性和可靠性

扩展3：检查建议（脑区D）

- **论文：**不涉及检查建议
- **系统：**基于DDx建议检查，评估检查价值
- **价值：**完整的诊断流程

扩展4：治疗建议（脑区E）

- **论文：**不涉及治疗
- **系统：**基于诊断推理治疗方案
- **价值：**完整的医疗闭环

扩展5：风险评估（脑区F）

- **论文：**不涉及风险评估
- **系统：**识别高危情况，紧急程度分级
- **价值：**安全性保障

扩展6：可解释性（脑区G）

- **论文：**有推理路径，但不够完整
- **系统：**完整的证据链、支持/反对证据、终点结论包
- **价值：**可追溯、可审核

三、系统设计的核心技术架构



核心原则:

- **通道1 (结构化推理)** : 决定"该往哪想" → 使用DR.KNOWS方法
- **通道2 (语言表达)** : 决定"怎么说" → LLM生成自然语言